



Primer parcial Completo - Administración de proyectos

Administración de Proyectos de Software (Universidad de Palermo)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Primer parcial – Administración de proyectos

Módulo 1:

Proyecto: esfuerzo temporal para crear un producto o servicio único, que impulsa el cambio de un estado a otro en la organización, para cumplir un objetivo.

- Temporal: tiene principio y fin.
- Único: no importa que tenga el mismo objetivo, cambian contexto y circunstancias.
- Fin de proyecto: objetivos alcanzados o determinados como inalcanzables, recursos agotados, necesidad ya no existe.
- Entregable: producto o resultado único y verificable que se produce para completar una fase de un proyecto.
 - o Cadencia de entrega: frecuencia y momento de los entregables del proyecto, que pueden ser únicos, múltiples, o periódicos.

Sistema de entrega de valor: actividades estratégicas dirigidas a la construcción, sostenimiento y avance de una organización generando resultados beneficiosos.

Programas: grupo de proyectos relacionados entre sí de manera coordinada para obtener beneficios y control.

Portafolio: conjunto de proyectos y programas para facilitar la gestión efectiva y cumplir con los objetivos del negocio.

Dirección de Proyecto: aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para cumplir con los requerimientos de un proyecto.

- Director de proyectos: rol crítico en el liderazgo de un equipo de proyecto a fin de alcanzar sus objetivos.
- Triangulo de Talentos del PMI: agrupa habilidades requeridas para el director de proyectos. Tres habilidades principales: Formas de trabajar (gestión técnica de los proyectos), habilidades poderosas para guiar, motivar y dirigir un equipo, y visión para los negocios (objetivos para el proyecto).
- PMO - Oficina de dirección de proyectos: estructura de la organización que estandariza procesos relacionados a los proyectos. Su función principal es brindar apoyo a los directores de proyectos

Entorno del proyecto: Los proyectos operan dentro de entornos internos y externos que tienen diversos grados de influencia en sus resultados.

Factores ambientales (EEFs): condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto, pero influyen de manera positiva o negativa sobre este.

- EEFs internos: cultura de la organización, infraestructura de la empresa, software informático, etc.
- EEFs externos: condiciones del mercado o gubernamentales, restricciones legales, asuntos económicos y sociales, elementos ambientales, otros.

Otros factores:

- Activos de los procesos de la organizacion (OPAs): cualquier objeto, practica o conocimiento de alguna o de todas las organizaciones ejecutoras que participan en el proyecto y que pueden usarse para ejecutar o gobernar el proyecto.
- Estructuras organizacionales: dependiendo la forma, tipo o estructura de la empresa, es distinta la influencia en los proyectos.
- Gobernanza: marco (reglas, políticas, normas) del cual se ejerce la autoridad en las organizaciones e influyen en los proyectos.
- Elementos de gestión: componentes que comprenden las funciones o principios claves de la dirección general de la organización.

Módulo 2:

Principios de la dirección de proyectos: Líneas base que proporcionan orientación, grado de aplicación, a los directores de proyectos. Principios principales: administrador respetuoso; equipo colaborativo; involucrarse eficazmente; enfocarse en el valor; pensamiento sistémico; liderazgo; adaptación al contexto; calidad; etc.

Dominio de desempeño del proyecto: actividades relacionadas que son fundamentales para la entrega efectiva de los resultados del proyecto.

Módulo 3:

Dominio del desempeño del enfoque de desarrollo y del ciclo de vida: se centra en las actividades y funciones relacionadas con el enfoque de desarrollo y la definición de las fases del ciclo de vida del proyecto, para lograr facilitar la cadencia de entregables y obtener los resultados deseados.

Ciclo de vida de un proyecto: serie de fases que atraviesa desde su inicio hasta su conclusión.

- Fases de un proyecto: serie de actividades relacionadas lógicamente, que termina con la entrega de uno o varios entregables. Pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas.
- Punto de revisión de la fase: se compara desempeño de la fase al finalizarla con lo proyectado antes de comenzar.

Enfoque de desarrollo: medio utilizado para crear y desarrollar un producto o servicio durante el ciclo de vida del proyecto. Muchos factores influyen en la elección del enfoque, desde el proyecto hasta el equipo y el cliente.

- Predictivo: alcance, el tiempo y el costo del proyecto se determinan en las fases tempranas del ciclo de vida.
- Adaptativo: útiles cuando los requisitos están sujetos a un alto nivel de incertidumbre.
- Híbrido: combina ambos enfoques dependiendo de la fase. Los elementos que tienen requerimientos fijos siguen un enfoque predictivo y aquellos que cambian/ evolucionan seguirán un enfoque más adaptativo.

Módulo 4:

Dominio de desempeño del trabajo del proyecto: aborda la gestión de procesos, recursos físicos, y el establecimiento de un entorno de aprendizaje dentro del proyecto.

Acta de constitución del proyecto: documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto. Existen distintos formatos para realizar, pero generalmente contiene el propósito del proyecto, su alcance, descripción, costos iniciales, posibles riesgos, etc.

Triple restricción: indica que no es posible fijar arbitrariamente todas las variables de la triple restricción, alguna de estas variables terminará ajustando por sí sola.

Lecciones aprendidas: Conocimientos obtenidos durante el proyecto que muestran cómo se abordaron los eventos, con el objetivo de mejorar el desempeño futuro y evitar errores.

- Reunión de lanzamiento (kick off): presentación formal del proyecto ante el grupo de usuarios del equipo.
- Línea base: versión aprobada de un producto de trabajo para comparar los resultados reales, únicamente puede cambiarse mediante procedimientos formales
- Control integrado de cambios: Proceso para gestionar y aprobar cambios en el proyecto, considerando sus implicaciones en tiempo, costo y recursos.
- Gestionar conocimiento del proyecto: Implica el uso de conocimiento existente y la creación de nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos y contribuir al aprendizaje de la organización.

Módulo 5

Dominio de desempeño de los interesados: gestiona las actividades y funciones relacionadas con los interesados, personas o empresas que van a ser afectados con el proyecto.

- Interesados (stakeholders): personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados, o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado del proyecto
- posición ≠ rol → posición (puesto) en la empresa, rol es en el proyecto.

Proceso de gestión de interesados:

1. Identificar: identificar periódicamente a los interesados debido a que pueden variar a lo largo del proyecto.
 - Llevar un registro de la información sobre los interesados es una buena práctica.
2. Comprender/Analizar: analizar a los interesados y documentar su información relevante para el proyecto.
 - Matriz de poder/interés: agrupo interesados según su nivel de autoridad y su nivel de interés en los resultados del proyecto.
3. Priorizar: orden de importancia/influencia de los interesados.
4. Involucrar: gestionar participación desarrollando enfoques para involucrar a los interesados en el proyecto.
 - Matriz de evaluación de participación: permite comparar niveles actuales con niveles deseados de participación de los interesados.
 - Plan de gestión de interesados: desarrollar un enfoque y plan de comunicación basándose en las necesidades de información, activos de la organización y requerimientos del proyecto.
5. Monitorear: controlar relaciones de los interesados con el proyecto y adaptar las estrategias para involucrarlos mejor. Gestiona las actividades y funciones relacionadas con los interesados, personas o empresas que van a ser afectados con el proyecto.

Módulo 6:

Dominio de desempeño de la entrega: aborda las actividades relacionadas con la entrega de los entregables, procesos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido.

Alcance del producto ≠ alcance del proyecto: el alcance del producto se refiere a las funciones y características del producto; el alcance del proyecto es el trabajo realizado para entregar ese producto.

- Recopilar requisitos: determinar, documentar y gestionar los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto.
 - o Matriz de trazabilidad: ayuda a asegurar que cada requisito agrega valor del negocio, al vincularlo con los objetivos y realizar el seguimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
- Definir alcance: proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto, especificando límites y criterios de aprobación.
 - o Enunciado del alcance: descripción del alcance, restricciones y entregables del proyecto.
 - o Costo de calidad: todos los gastos invertidos para prevenir el incumplimiento de los requisitos, evaluando la (no)conformidad y el (no)cumplimiento.
 - o Línea Base de alcance: versión aprobada del enunciado del alcance que se utiliza como base de comparación y puede modificarse únicamente con procedimientos formales.

EDT/WBS - Estructura de desglose del Trabajo: descomposición jerárquica del alcance en trabajos a realizar por el equipo de trabajo para cumplir con los objetivos. Proporciona un mayor nivel de detalle del alcance del proyecto.

- Diccionario de la EDT: documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT.
- Nivel más bajo: paquete de trabajo. Es buena práctica enumerarlos.
- Simplemente especifica QUÉ tarea, no CÓMO, por esto no se escriben verbos.
- Regla del 100%: La suma del trabajo del nivel de los "hijos" tiene que ser igual al 100% del trabajo representado por el padre.

Enfoques para descomponer la EDT

- Orientado a entregables principales
- Orientado a ciclos de vida iterativos, en cascada, ágiles, etc.

Métodos para desarrollar EDT

1. Top Down: desarrollándolo de arriba hasta el nivel más bajo.
2. Down Up: empezando por los niveles más bajos hasta el más alto.
3. Estándares o plantillas de EDTs.

Representación de la EDT

- Representación jerárquica de árbol: vertical, horizontal o central.
- Representación esquemática.
- Representación tabular.

Módulo 7:

Dominio de desempeño de la planificación: aborda las actividades y funciones asociadas con la organización y coordinación iniciales, continuas y en evolución necesarias para los entregables y los resultados del proyecto.

Cono de incertidumbre: describe la evolución de la medida de incertidumbre durante la realización del proyecto.

Estimación: anticipación de una cantidad de trabajo que se debe hacer y los recursos necesarios para hacerlo en un futuro determinado y con métodos definidos. Según la fase del proyecto, la exactitud, precisión y confianza de la estimación aumenta o disminuye.

Clasificación:

- determinística/puntual: número o cantidad única.
- probabilística: rango de estimaciones con las probabilidades asociadas.
- absoluta: información específica, con números reales.
- relativa: comparable con otras estimaciones, tiene significado dentro de un contexto.

Técnicas de estimación:

1. Juicio de expertos: pericia de individuos con conocimiento especializado.
2. Análoga: toma parámetros de un proyecto anterior similar como base para estimar los mismos parámetros en un proyecto futuro.
3. Paramétrica: calcula el costo o la duración de un proyecto mediante la aplicación de un algoritmo basado en datos históricos y ciertos parámetros del proyecto.
4. Basada en tres valores: estimación puede mejorarse si se tiene en cuenta la incertidumbre y el riesgo.
5. Ascendente: suma de las estimaciones de los componentes el nivel inferior de la WBS.
6. Poker planning: estimación ágil con cartas.

Elementos de estimación: Estimar esfuerzo $\neq$ estimar duración, recursos o costos.

- Esfuerzo: cantidad de unidades laborales necesarias para completar una actividad.
- Duración, recursos y costos están sujetos a otras variables.

Cronograma: modelo para ejecutar las actividades del proyecto que incluye duraciones, dependencias y demás información de la planificación.

- La planificación del cronograma puede tener un enfoque más predictivo o adaptativo.
- Tiene Línea Base, versión aprobada que solo puede modificarse con procedimientos formales.

Modelo de programación: interacciones entre herramientas de planificación, el método utilizado y la información sobre el proyecto; que da como resultado el cronograma del proyecto.

Definir actividades: proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto.

- Lista de actividades: cada actividad incluye un identificador y una descripción de esta.
- Los atributos de las actividades amplían su descripción, identificando los componentes con los que se relacionan.

Secuenciar actividades: proceso de identificar las relaciones entre las actividades del proyecto y documentarlas.

Hito: evento significativo dentro del proyecto. Se registran en una lista.

Diagrama de red: representan la secuencia de las actividades. Ej. PERT, CPM y PDM.

PDM: nodos especifican las actividades y las flechas el orden en el que deben ejecutarse. Permite mostrar dependencia entre las actividades:

- dependencia dura, realizarla es obligatoria; o blanda/discrecional, buenas prácticas.
- dependencia interna, requieren el control del equipo del proyecto; o externas, fuera del control del equipo.

Solapamiento de actividades: una actividad puede comenzar antes de que haya terminado completamente la ejecución de otra anterior.

Desplazamiento de actividades: una actividad no puede comenzar hasta transcurrido un cierto plazo de tiempo una vez terminada otra actividad.

Construir PDM:

1. introducimos actividad principio y actividad fin cuyo tiempo de ejecución es cero.
2. Estimar duración de cada actividad.
 - a. Tiempo mínimo: comienzo más temprano posible.
 - b. Tiempo máximo: comienzo más tardío posible.

Holgura total: unidades de tiempo que puede retrasarse una actividad sin que la duración del proyecto se retrase

- Cuando la holgura es libre no perjudica ninguna actividad siguiente.
- Actividades críticas: tienen holgura cero, marcan el camino crítico.

Técnica de optimización de recursos: busca ajustar fecha de inicio y fin para adaptar el uso de los recursos a su disponibilidad.

Técnicas de compresión del cronograma: acortar o acelerar duración del cronograma sin reducir el alcance del proyecto.

Diagrama de Gantt: plasma de manera visual a través de un cronograma de barras horizontal las actividades del proyecto y su temporalización